ToanViet Studio

Hướng dẫn lập kịch bản vẽ hình

Hình phẳng · Hình không gian · Vectơ · Hệ trục toạ độ

Cách viết kịch bản để dựng hình đúng theo quan hệ toán học,
điều khiển hình bằng thông số và tự kiểm tra hình bằng số đo thật.

Thiết kế bởi: **Thầy Hoàng Ngọc Cảnh**

Giáo viên trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý

Email: canhld@gmail.com

Dùng cho ToanViet Studio 2.1.1 trở lên · Trong phần mềm: **Trợ giúp ▸ Hướng dẫn lập kịch bản vẽ hình** (Shift+F1)

Mục lục

1. Kịch bản là gì
2. Ví dụ đầu tiên
3. Dựng điểm theo quan hệ hình học
4. Quy ước thứ tự điểm: đỉnh viết trước hay ở giữa
5. Thông số và số đo thật
6. Phân tích một lỗi thường gặp: phân giác trong hình bình hành
7. Các lệnh vẽ và ký hiệu
8. Đường tròn, phép biến hình, vectơ và hệ trục
9. Kịch bản hình không gian
10. Hệ trục toạ độ Oxyz
11. Quy trình 5 bước và bảng lỗi thường gặp
12. Tra cứu nhanh

1. Kịch bản là gì

Hình phẳng và hình không gian trong ToanViet không vẽ bằng chuột. Bạn viết một **kịch bản**: mỗi dòng nói một điều, phần mềm đọc từ trên xuống và dựng hình. Nhờ vậy:

- Hình luôn **đúng quan hệ**: trung điểm thật sự là trung điểm, đường cao thật sự vuông góc.
- Đổi một số (độ dài, góc) thì **cả hình tự dựng lại** và các số đo ghi trên hình đổi theo.
- Kịch bản lưu cùng hình: nhấp đúp hoặc chọn hình là thấy lại kịch bản để sửa.

Kịch bản nằm ở khung **Thuộc tính** bên phải khi chọn một hình phẳng (danh sách **Hình phẳng**) hoặc hình không gian tự dựng (nhóm lớp 11, lớp 12 trong danh sách **Hình không gian**). Cách nhanh nhất để bắt đầu là chọn một **hình mẫu** gần giống rồi sửa kịch bản của nó.

> **Không muốn gõ?** Chọn hình, kéo các chấm đặc để di chuyển điểm, nhấp các chấm để chọn điểm rồi bấm nút ở mục **Dựng nhanh** (trung điểm, hạ vuông góc, phân giác góc, giao điểm…). Phần mềm tự viết kịch bản; tài liệu này giúp bạn hiểu và sửa những gì đã được viết.

Ba loại dòng

Loại dòng	Ví dụ	Ý nghĩa
Thông số	`a = 6 # Cạnh BC`	Tên viết thường. Tạo một ô số trong mục **Thông số**; chữ sau `#` là tên của ô.
Điểm	`A = (1, 4)` `M = trungdiem(B, C)`	Tên viết hoa (A, B, A', A1, A_1). Cho toạ độ hoặc dựng từ điểm đã có.
Lệnh vẽ, ký hiệu	`dagiac ABC` `vuong AHC`	Một từ khoá rồi các tên điểm.

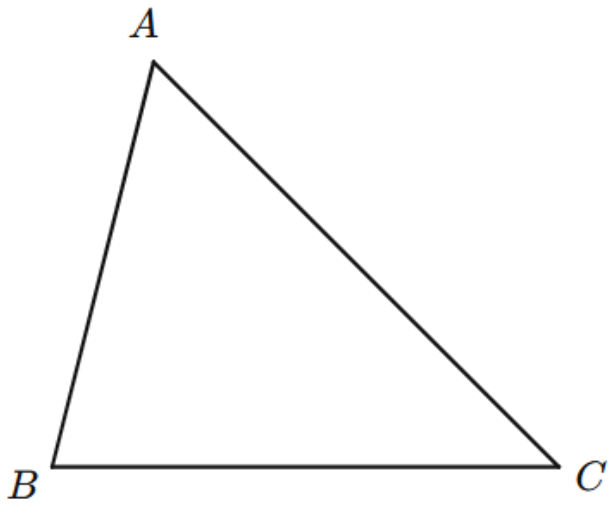
- Mọi chữ sau dấu `#` là chú thích, phần mềm bỏ qua.
- Một điểm phải được tạo **trước** dòng dùng đến nó.
- Hình phẳng dùng toạ độ `(x, y)`: x sang phải, y lên trên. Phần mềm tự co giãn cho vừa khung, nên đơn vị chỉ cần đúng tỉ lệ.
- Dòng nào sai sẽ được báo bằng chữ đỏ ở cuối khung Thuộc tính, kèm lý do; các dòng khác vẫn vẽ bình thường.

2. Ví dụ đầu tiên

```
A = (1, 4)
B = (0, 0)
C = (5, 0)
dagiac ABC
```

Ba dòng đầu tạo ba điểm bằng toạ độ. Dòng cuối nối thành tam giác (nối A–B, B–C, C–A). Tên điểm được đặt tự động vào chỗ trống quanh điểm.

> **Thử ngay.** Trong danh sách **Hình phẳng**, chọn mẫu bất kỳ, bấm **Chèn**, xoá hết kịch bản và gõ 4 dòng trên. Đổi `C = (5, 0)` thành `C = (7, 0)` và xem hình đổi.

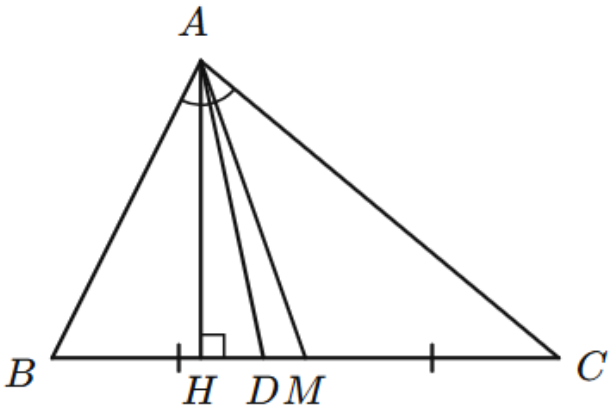


Ví dụ 1

3. Dựng điểm theo quan hệ hình học

Thay vì tự tính toạ độ, hãy để phần mềm dựng điểm từ các điểm đã có. Như vậy khi đổi hình, quan hệ vẫn được giữ.

```
A = (2.2, 4.4)
B = (0, 0)
C = (7.5, 0)
dagiac ABC
H = chan(A, B, C)        # chân đường cao từ
A
M = trungdiem(B, C)
D = phangiac(A, B, C)    # chân phân giác
góc A
doan AH AM AD
vuong AHC
bang BM MC = 1
goc BAD DAC
```



Ví dụ 2: đường cao, trung tuyến, phân giác

Các phép dựng điểm trong hình phẳng

Viết	Kết quả
`trungdiem(A, B)`	Trung điểm AB
`chia(A, B, k)`	Điểm M trên AB với AM = k·AB (k = 1/3, 0.5, 2, −1…)
`chan(M, A, B)`	Chân đường vuông góc kẻ từ M xuống đường thẳng AB
`phangiac(A, B, C)`	Chân đường phân giác của góc A trong tam giác ABC (nằm trên BC). **Đỉnh A viết trước.**
`phangiacgoc(X, A, Y)`	Một điểm trên tia phân giác của góc XAY. **Đỉnh A ở giữa**, giống lệnh `goc`.
`phangiacgoc(X, A, Y, P, Q)`	Giao điểm của tia phân giác góc XAY với đường thẳng PQ
`trongtam(A, B, C)` · `tructam` · `tamnoi` · `tamngoai`	Trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác ABC
`giao(A, B, C, D)`	Giao điểm của hai đường thẳng AB và CD
`tinhtien(M, A, B)`	Ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ AB
`hbh(A, B, C)`	Điểm D để ABCD là hình bình hành (D = A + C − B)
`doixung(M, O)` · `doixungtruc(M, A, B)`	Đối xứng của M qua điểm O · qua đường thẳng AB
`quay(M, O, 60)`	Ảnh của M qua phép quay tâm O góc 60° (ngược chiều kim đồng hồ)
`tron(O, r, 45)` hoặc `tron(O, A, 45)`	Điểm trên đường tròn tâm O bán kính r (hoặc OA), ở góc 45° so với chiều dương trục x
`dinh(B, C, c, b)`	Đỉnh A của tam giác biết AB = c, AC = b (A ở bên trái hướng B → C)
`tiepdiem(M, O, r, 1)`	Tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ M tới đường tròn (O; r); số cuối 1 hoặc 2 chọn một trong hai tiếp điểm

Tham số có thể là biểu thức: `quay(A, O, so_do/2)`, `(a/2, h)`, `(2*cos(pi/3), 1)`.

4. Quy ước thứ tự điểm: đỉnh viết trước hay ở giữa

Đây là chỗ người mới dễ nhầm nhất. Có **hai kiểu** viết góc:

Kiểu	Lệnh	Ví dụ đọc
Đỉnh ở giữa (như cách viết góc trong SGK)	`goc BAC`, `vuong AHC`, `phangiacgoc(X, A, Y …)`	`goc BAC` là góc BAC, đỉnh A. `vuong AHC`: góc vuông tại H.
Đỉnh viết trước (như "từ A kẻ...")	`phangiac(A, B, C)`, `chan(M, A, B)`, `tiepdiem(M, …)`	`phangiac(A, B, C)`: phân giác **từ đỉnh A** của tam giác ABC. `chan(M, A, B)`: **từ M** hạ vuông góc xuống AB.

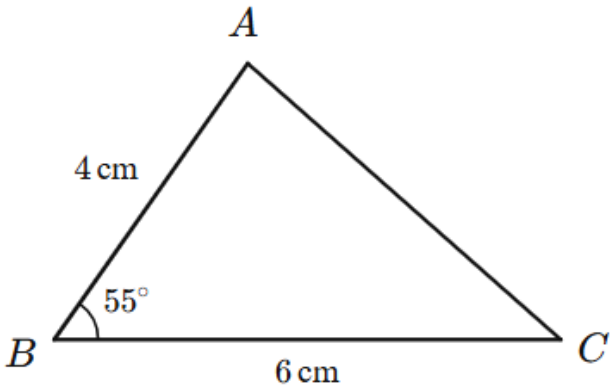
> **Mẹo nhớ**: lệnh có chữ **goc** trong tên (`goc`, `phangiacgoc`) và `vuong` dùng **đỉnh ở giữa**. Các phép dựng "từ một điểm kẻ đến..." ghi điểm xuất phát **trước**.

> **Luôn tự kiểm tra**: viết `goc XAM MAY = ?`. Phần mềm ghi số đo thật của hai góc. Nếu hai số bằng nhau thì AM đúng là phân giác góc XAY. Xem xong có thể xoá dòng kiểm tra.

5. Thông số và số đo thật

```
a = 6        # Cạnh BC
goc_b = 55   # Góc B (độ)
c = 4        # Cạnh AB
B = (0, 0)
C = (a, 0)
A = tron(B, c, goc_b)
dagiac ABC
goc CBA = ?
ghi AB = ? cm
ghi BC = ? cm
```

- Ba dòng đầu thành ba ô **Cạnh BC**, **Góc B**, **Cạnh AB** trong mục **Thông số**. Đổi số ở ô, hình dựng lại ngay.
- `A = tron(B, c, goc_b)`: A cách B một đoạn c, theo hướng tạo góc goc_b với BC, nên góc B đúng bằng thông số.
- Dấu `?` nghĩa là "ghi số đo thật": góc B luôn hiện đúng số độ, AB và BC luôn hiện đúng độ dài.



Ví dụ 3: hình điều khiển bằng thông số

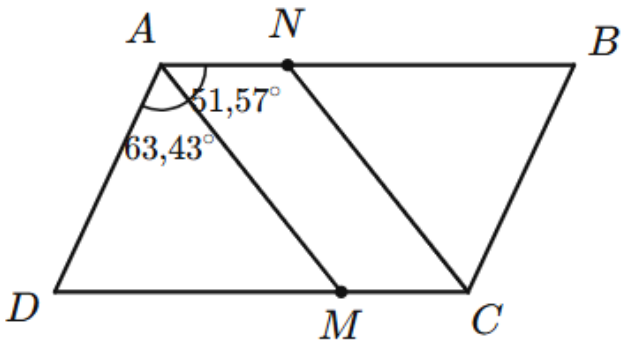
> **Không gõ tay số đo** kiểu `goc CBA = 60^{\circ}` nếu hình chưa thật sự có góc 60°. Số ghi trên hình sẽ mâu thuẫn với hình vẽ. Hãy đặt thông số rồi dùng `= ?`.

6. Phân tích một lỗi thường gặp: phân giác trong hình bình hành

Đề bài: Cho hình bình hành ABCD. Phân giác góc A cắt DC tại M, phân giác góc C cắt AB tại N. Một người dùng viết kịch bản dưới đây và thấy hình "không đúng":

Cách viết chưa đúng

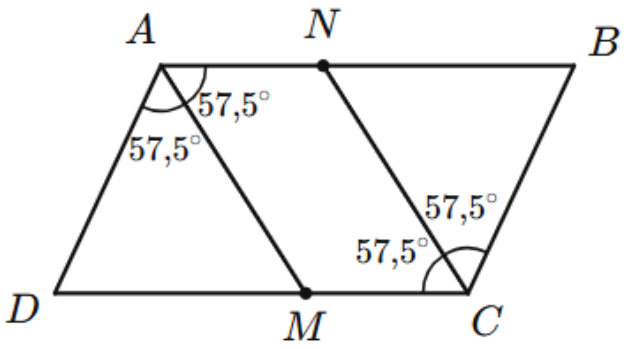
```
a = 5.6
b = 3.4
goc = 65
D = (0, 0)
C = (a, 0)
A = tron(D, b, goc)
B = hbh(A, D, C)
dagiac ABCD
M = phangiac(B, D, C)
N = phangiac(D, A, B)
doan AM NC
goc DAM MAB = ?    # dòng kiểm tra
```



Hai góc DAM và MAB không bằng nhau: AM không phải phân giác

Cách viết đúng

```
a = 5.6
b = 3.4
goc = 65
D = (0, 0)
C = (a, 0)
A = tron(D, b, goc)
B = hbh(A, D, C)
dagiac ABCD
M = phangiacgoc(D, A, B, D, C)
N = phangiacgoc(B, C, D, A, B)
doan AM CN
goc DAM MAB = ?
goc BCN NCD = ?
```



Các cặp góc bằng nhau: AM, CN đúng là phân giác

Vì sao cách đầu chưa đúng?

1. `phangiac(B, D, C)` dùng kiểu **đỉnh viết trước**: nó là chân phân giác **của góc B** trong tam giác BDC. Vì vậy M là điểm mà **BM** là phân giác góc B, không liên quan tới góc A. Nối AM nên AM không phải phân giác (kiểm tra: 63,43° ≠ 51,57°).
2. Tương tự `phangiac(D, A, B)` cho phân giác góc D, nên NC không phải phân giác góc C. Đây là lý do người dùng thấy hình "giống phân giác góc B và D".
3. `phangiac` chỉ dùng cho **tam giác** (chân phân giác nằm trên cạnh đối diện). Trong hình bình hành, phân giác góc A cắt **DC**, không phải cạnh đối diện của một tam giác chứa góc A. Nên cần lệnh

`phangiacgoc(D, A, B, D, C)`: "phân giác góc DAB, cắt đường thẳng DC".

> **Bài học chung**: (1) đọc đúng quy ước thứ tự điểm của lệnh (mục 4); (2) với mỗi quan hệ quan trọng, thêm một dòng kiểm tra bằng `= ?`; (3) hình bình hành, hình thang… nên dựng bằng `hbh`, `tinhtien` để luôn đúng tính chất khi đổi thông số.

Kịch bản đúng ở trên có sẵn thành hình mẫu **Hình bình hành và các đường phân giác** trong nhóm Tứ giác của danh sách Hình phẳng.

7. Các lệnh vẽ và ký hiệu

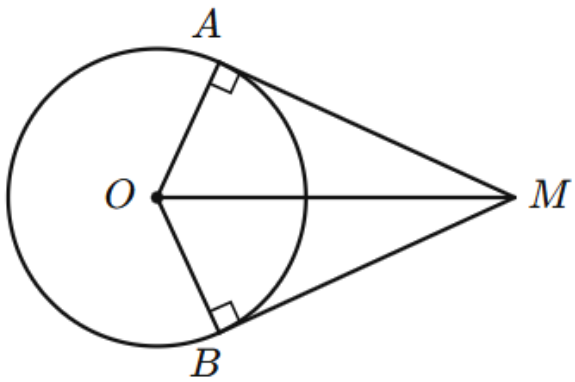
Lệnh	Vẽ gì
`doan AB CD`	Các đoạn thẳng AB, CD (viết `doan ABC` là AB và BC)
`dagiac ABCD`	Đa giác khép kín
`netdut AH`	Đoạn nét đứt
`duongthang AB` · `tia OA`	Đường thẳng (kéo dài hai phía) · tia gốc O
`vecto AB`	Vectơ có mũi tên
`duongtron O A` · `duongtron O 2.5`	Đường tròn tâm O qua A · bán kính 2,5
`ngoaitiep ABC` · `noitiep ABC`	Đường tròn ngoại tiếp · nội tiếp tam giác
`cung O A B` · `quat O A B`	Cung tròn tâm O từ A đến B (ngược chiều kim đồng hồ) · hình quạt
`to ABC`	Tô nền đa giác (thêm màu, vd `to ABC xanh`)
`goc BAC` · `goc BAC = 60^{\circ}` · `goc BAC = ?`	Ký hiệu góc (đỉnh ở giữa); ghi chữ hoặc số đo thật; thêm `x2` ở cuối để vẽ hai cung
`vuong AHC`	Ký hiệu góc vuông tại H
`bang AB AC = 1`	Gạch đánh dấu đoạn bằng nhau (1, 2, 3 gạch)
`ssong AB CD`	Dấu mũi tên song song
`ghi AB = 5\,cm` · `ghi AB = ? cm`	Ghi độ dài bên cạnh đoạn
`diem M N`	Chấm tròn tại điểm
`an P Q`	Ẩn tên điểm (điểm phụ dùng để dựng)
`nhan A1 = A'` · `nhan D = x`	Đổi tên hiển thị (vd đặt tên tia Ox)

Màu và tên đường (dùng cho doan, netdut, duongthang, tia, vecto): thêm màu ở cuối dòng: `do`, `xanh`, `xanhla`, `den`, `xam`, `cam`, `tim` hoặc mã `#e8423f`; thêm tên sau dấu `=`: `vecto AB = \vec{a} xanh`.

8. Đường tròn, phép biến hình, vectơ và hệ trục

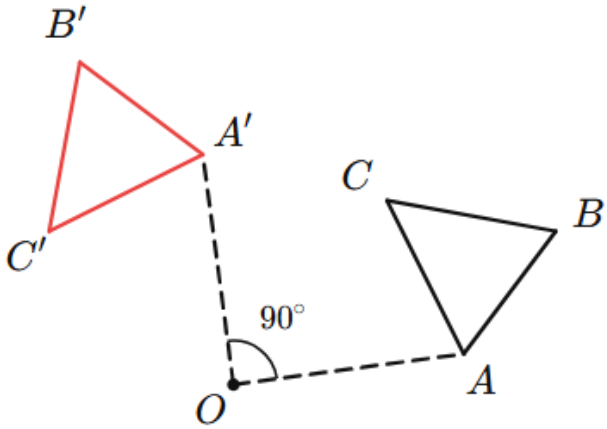
```
r = 2.5      # Bán kính
O = (0, 0)
E = (r, 0)
M = (6, 0)
A = tiepdiem(M, O, r, 1)
B = tiepdiem(M, O, r, 2)
duongtron O E
doan MA MB OA OB OM
vuong OAM
vuong OBM
an E
diem O
```

Điểm phụ E chỉ để có bán kính cho `duongtron O E`, nên được ẩn tên bằng `an E`.



Ví dụ 4: hai tiếp tuyến kẻ từ M

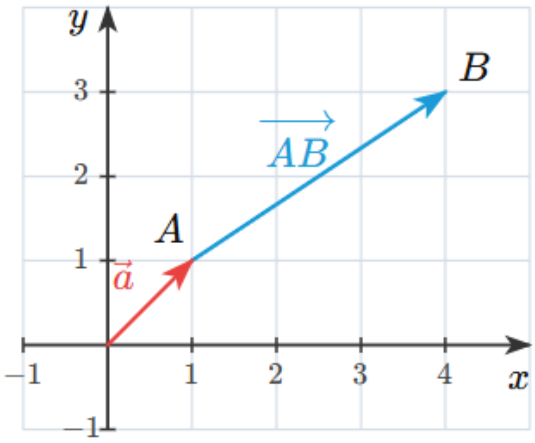
```
O = (0, 0)
A = (3, 0.4)
B = (4.2, 2)
C = (2, 2.4)
A1 = quay(A, O, 90)
B1 = quay(B, O, 90)
C1 = quay(C, O, 90)
dagiac ABC
doan A1B1 B1C1 C1A1 do
netdut OA OA1
goc AOA1 = ?
nhan A1 = A'
nhan B1 = B'
nhan C1 = C'
diem O
```



Ví dụ 5: phép quay tâm O góc 90°

```
truc -1 5 -1 4 luoi
O = (0, 0)
A = (1, 1)
B = (4, 3)
vecto AB = \overrightarrow{AB} xanh
vecto OA = \vec{a} do
an O
```

`truc xmin xmax ymin ymax luoi` vẽ hệ trục Oxy có vạch chia, số và lưới. Toạ độ điểm trong kịch bản chính là toạ độ trên hệ trục.



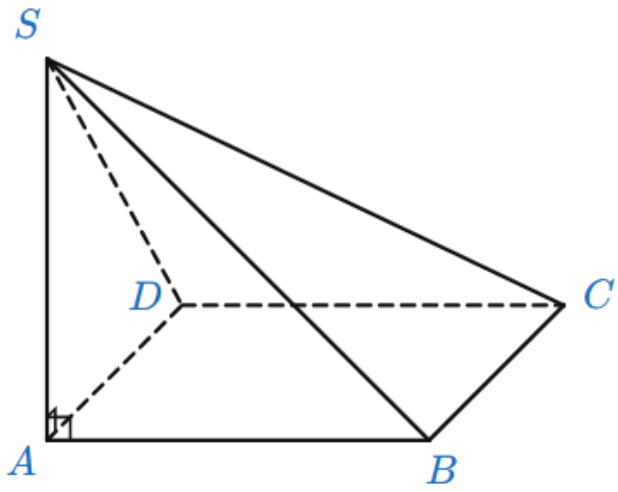
Ví dụ 6: vectơ trong mặt phẳng toạ độ

9. Kịch bản hình không gian

Hình không gian tự dựng (các mẫu lớp 11, lớp 12 trong danh sách **Hình không gian**) dùng cùng cách viết, thêm toạ độ thứ ba: `(x, y, z)` với x sang phải, y ra phía sau, z hướng lên.

```
a = 4   # Cạnh đáy
h = 4   # SA
A = (0, 0, 0)
B = (a, 0, 0)
D = (0, a, 0)
C = (a, a, 0)
S = (0, 0, h)
doan AB BC SA SB SC
netdut AD DC SD
vuong SAB
vuong SAD
```

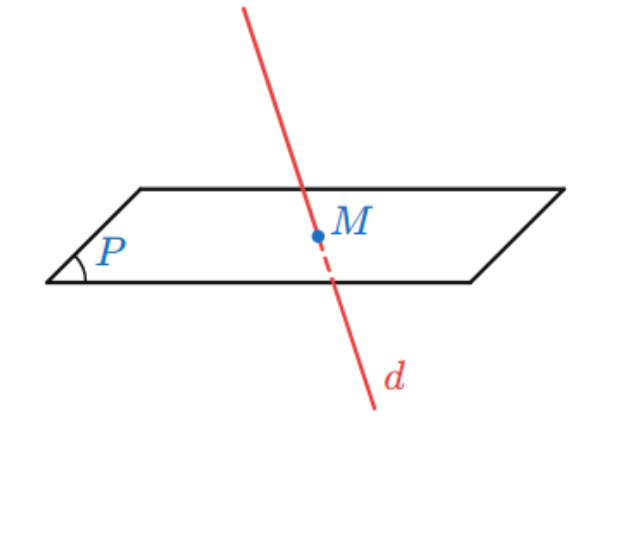
Hình chóp, hình hộp: **bạn tự khai báo cạnh khuất** bằng `netdut`. Cạnh khuất là các cạnh đi ra từ đỉnh nằm phía sau, phía dưới (ở đây là D).



Ví dụ 7: hình chóp S.ABCD có SA ⊥ đáy

```
O = (0, 0, 0)
mp P ngang O 8 5
A = (-0.8, 0.4, 2.6)
B = (0.9, -0.3, -1.6)
M = giao(A, B, P)
duongthang AB = d do
diem M
an O A B
```

Với **mặt phẳng**, phần đường thẳng, cạnh bị mặt phẳng che sẽ **tự vẽ nét đứt**, bạn không cần khai báo.



Ví dụ 8: đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại M

Khối đa diện và khối tròn xoay

Viết	Ý nghĩa
`chop S ABCD`	Hình chóp; các cạnh khuất **tự đứt nét** theo các mặt của khối (không cần khai báo netdut)
`langtru ABCD A1B1C1D1`	Lăng trụ, hình hộp, lập phương, chóp cụt
`tudien ABCD` · `khoi ABC, ABD, ACD, BCD`	Tứ diện · khối cho bằng danh sách mặt
`tru O O1 r` · `non O S r` · `noncut O O1 r1 r2` · `cau O r`	Khối tròn xoay (nên chọn Cách chiếu "Xoay tự do", Xoay ngang 0)
`tron(O, r, goc)`	Điểm trên đường tròn nằm ngang tâm O

> Sau khi khai báo khối, mọi đoạn vẽ thêm (`doan AC S0`) cũng tự đứt nét ở phần nằm sau các mặt của khối. Ví dụ 7 ở trên có thể viết gọn: `chop S ABCD` thay cho ba dòng doan / netdut.

Khung Thuộc tính còn có mục **Toạ độ các điểm** (điểm cho bằng số) và **Tên hiển thị của điểm** (đổi tên, ẩn tên) để chỉnh hình mà không cần sửa chữ trong kịch bản.

Mặt phẳng và phép dựng trong không gian

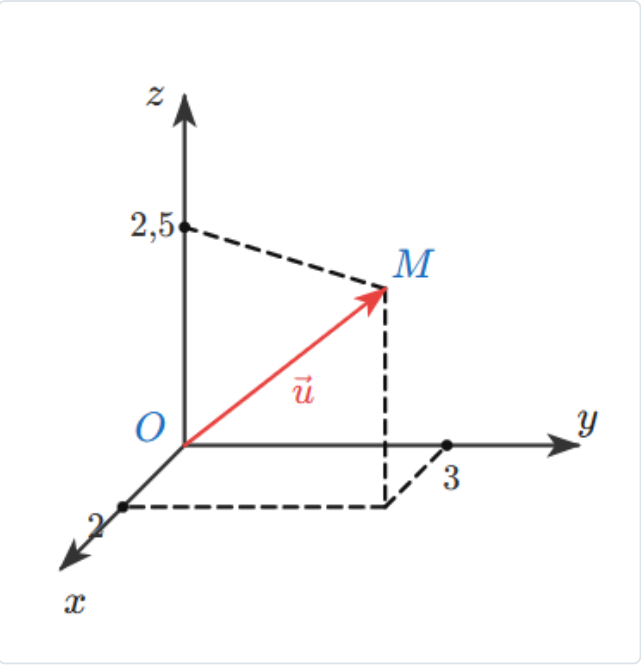
Viết	Ý nghĩa
`mp P ngang O 8 5`	Mặt phẳng nằm ngang, tâm O, rộng 8, sâu 5
`mp Q dung O 6 4 30`	Mặt phẳng thẳng đứng, quay 30° quanh trục đứng
`mp Q nghieng O 6 4 50`	Mặt phẳng nghiêng 50° so với mặt nằm ngang
`mp R: A B C D`	Mặt phẳng là đa giác qua các điểm đã có
`... lien` · `nhanmp P 2`	Cạnh luôn nét liền · đặt tên mặt phẳng ở góc thứ 2 (0 = ẩn); tên `alpha` hiện thành α
`chanmp(M, P)`	Hình chiếu vuông góc của M lên (P)
`vuonggoc(H, P, 3)`	Điểm trên đường vuông góc với (P) tại H, cách H một đoạn 3 (số âm: phía dưới)
`giao(A, B, P)` · `giao(A, B, C, D)`	Giao của AB với (P) · giao của hai đường thẳng cắt nhau
`chieu(M, P, A, B)`	Hình chiếu song song của M lên (P) theo phương AB
`trenmp(P, 0.3, 0.6)`	Điểm nằm trên mặt phẳng P (toạ độ tương đối theo hai cạnh)
`trungdiem`, `chia`, `trongtam`, `tinhtien`, `hbh`, `chan`, `doixung`, `doixungmp`, `phangiacgoc`	Như trong hình phẳng
`vitri A tren`	Đặt tên điểm ở phía chỉ định: tren, duoi, trai, phai, trentrai, trenphai, duoitrai, duoiphai

Khung Thuộc tính có mục **Góc nhìn**: *chiếu xiên như SGK* (đổi góc xiên, tỉ số rút gọn) hoặc *xoay tự do*.

10. Hệ trục toạ độ Oxyz

```
oxyz
truc 4 4.5 4
O = (0, 0, 0)
M = (2, 3, 2.5)
toado M
vecto OM = \vec{u} do
```

- Dòng `oxyz` (đặt ở đầu) cho phép nhập toạ độ đúng như SGK 12: Ox hướng về phía người nhìn, Oy sang phải, Oz lên trên.
- `truc 4 4.5 4`: vẽ ba trục với độ dài 4; 4,5; 4.
- `toado M`: vẽ hình chiếu M' của M xuống mặt (Oxy), các đường gióng nét đứt và ghi các toạ độ lên trục.
- Gắn hệ trục vào hình hộp, hình chóp: đặt đỉnh góc vuông tại O, các cạnh theo các trục (xem mẫu trong nhóm lớp 12).



Ví dụ 9: toạ độ của điểm và vectơ

11. Quy trình 5 bước và bảng lỗi thường gặp

1. **Chọn hình mẫu gần nhất** trong danh sách rồi bấm Chèn (đỡ phải gõ từ đầu).
2. **Đặt thông số** cho các đại lượng đề bài cho (cạnh, góc, bán kính…).
3. **Dựng điểm theo quan hệ** (trung điểm, chân đường vuông góc, giao điểm…) thay vì tự tính toạ độ.
4. **Vẽ và ghi ký hiệu**: doan, dagiac, vuong, bang, goc…
5. **Kiểm tra bằng số đo thật** (`goc … = ?`, `ghi … = ?`), đổi thử thông số để chắc hình vẫn đúng, rồi xoá dòng kiểm tra nếu không cần.

Thông báo / hiện tượng	Nguyên nhân và cách sửa
chưa có điểm X	Dùng X trước khi tạo, hoặc gõ sai tên (A1 khác A'). Đưa dòng tạo X lên trước.
không có phép dựng "…"	Sai tên phép dựng; xem bảng mục 3 và mục 9. Viết thường, không dấu.
toạ độ cần hai số / ba số	Hình phẳng dùng (x, y), hình không gian dùng (x, y, z). Số thập phân dùng dấu chấm: 2.5.
hai đường thẳng song song	`giao` của hai đường song song; kiểm tra lại các điểm.
ba điểm thẳng hàng · không dựng được tam giác	Thông số không tạo được hình (vd ba cạnh vi phạm bất đẳng thức tam giác). Đổi thông số.
Hình vẽ ra nhưng "sai quan hệ"	Thường do nhầm thứ tự điểm (mục 4). Thêm dòng `goc … = ?` để kiểm tra.
Tên điểm đè lên nét	Kéo hình to hơn; đổi vị trí điểm; ở hình không gian dùng `vitri A tren`; ẩn tên điểm phụ bằng `an`.
Số đo trên hình không khớp	Đừng gõ tay số đo; dùng thông số + `= ?` (mục 5).

12. Tra cứu nhanh

Hình phẳng

```
# thông số
ten = 5   # Chú thích
# điểm
A = (x, y)
trungdiem(A, B)    chia(A, B, k)
chan(M, A, B)      phangiac(A, B, C)
phangiacgoc(X, A, Y[, P, Q])
trongtam  tructam  tamnoi  tamngoai
giao(A, B, C, D)   tinhtien(M, A, B)
hbh(A, B, C)       doixung(M, O)
doixungtruc(M, A, B)
quay(M, O, goc)    tron(O, r, goc)
dinh(B, C, c, b)   tiepdiem(M, O, r, 1)
# vẽ
doan  dagiac  netdut  duongthang  tia
vecto  duongtron  ngoaitiep  noitiep
cung  quat  to  truc
# ký hiệu
goc  vuong  bang  ssong  ghi
diem  an  nhan
# màu: do xanh xanhla den xam cam tim
```

Hình không gian

```
A = (x, y, z)
oxyz              # toạ độ kiểu SGK 12
truc 4 4 4        toado M
mp P ngang O 8 5
mp Q dung O 6 4 30
mp Q nghieng O 6 4 50
mp R: A B C D     nhanmp P 2
chanmp(M, P)      vuonggoc(H, P, h)
giao(A, B, P)     giao(A, B, C, D)
chieu(M, P, A, B) trenmp(P, u, v)
doixungmp(M, P)
doan  netdut  netlien  duongthang
tia  vecto  dagiac  to
goc  vuong  bang  ghi  diem  an
nhan  vitri A tren
duongthang AB = d do keo 0.3
```

Trục số, biểu đồ Ven

```
x > 4      -2 < x <= 3
x < -1 hoặc x >= 2
[1; +oo)   (-oo; 3/4]
E = [1; +oo)   E ∩ F   A \ B
A = 7/4    N = -sqrt(2)   4,1(6)
Ven: A: 1; 3   AB: 4   ngoài: 9
tô:  A ∩ B   (A ∪ B) ∩ C   E \ A
```